2025二模上海模考 · 计数原理与二项式 · 教师版（未审定预览）

二项通项、指定项与赋值求和

嘉定 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在 $\left(2x-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{\ell}$ 6 的二项展开式中，常数项的值为

考点：二项式通项与常数项。
难度依据：二项展开式常数项；需完成一次转化或结合基本条件后计算

核查说明：展开式指数OCR为上标ell后接6，需回核指数。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：展开式指数OCR为上标ell后接6，需回核指数。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】60.

【解析】

利用二项展开式的通项公式即可得出

二项式 $\left(2x-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{\ell}$ 的展开式的通项公式为：

$$T_{r+1}=\mathrm{C}_6^r(2x)^{6-r}\left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^r=(-1)^r\mathrm{C}_6^r2^{6-r}x^{6-\frac{3}{2}r},$$

令 $6-\frac{3}{2}r=0$ ，解得 $r=4$

所以二项式的展开式中的常数项为 $(-1)^4\mathrm{C}_6^42^2=60$

故答案为：60.

奉贤 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在 $\left(\sqrt{x}-\dfrac{2}{x}\right)^9$ 的二项展开式中，常数项为_____。（用数字作答）

考点：二项式展开通项。
难度依据：二项式通项；需完成一次转化或结合基本条件后计算

核查说明：原二项式严重乱码，应回核原卷表达式。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：原二项式严重乱码，应回核原卷表达式。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】-672。

【解析】

二项展开式的通项为

$$T_{r+1}=\mathrm{C}_9^r(\sqrt{x})^{9-r}\left(-\frac{2}{x}\right)^r=\mathrm{C}_9^r(-2)^r x^{(9-3r)/2},\qquad r=0,1,\dots,9.$$

令 $\dfrac{9-3r}{2}=0$，得 $r=3$。通项编号为 $r+1$，因此常数项是第4项：

$$T_4=\mathrm{C}_9^3(-2)^3=84\times(-8)=-672.$$

源解析将此处写为 T_3，其系数与结果正确，但项号应为 T_4。

宝山 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$\left(x+\frac{2}{x}\right)^{\mathrm{f}}$ 6 的二项展开式中， x^2 项的系数为

考点：二项式通项求指定系数。
难度依据：指定项系数；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明：题干指数6上标破损，需回核并修复。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干指数6上标破损，需回核并修复。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】60

【解析】

写出二项展开式通项公式，由x的指数为2求得项数，从而得到系数

由题意得二项式的展开式的通项公式为 $|T_{K+1}=\mathbf{C}_6^k\cdot x^{6-k}\cdot\left(\frac{2}{x}\right)^k=\mathbf{C}_6^k\cdot 2^k x^{6-2k}$, 令6−2k = 2，得k = 2，所以x2项的系数为 $\mathbf{C}_6^2\cdot 2^2=60$

故答案为：60

崇明 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $(x+1)^{10}=a_0+a_1(x-1)+a_2(x-1)^2+\cdots+a_{10}(x-1)^{10}$ ，则 $a_0+a_1+a_2+\cdots+a_{10}=$

考点：多项式移位展开与赋值。
难度依据：赋值法求系数和；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】3^{10}

【解析】

令x = 2求解即可.

令x = 2，则 $(2+1)^{10}=a_0+a_1+a_2+\cdots+a_{10}$ ，即 l$a_0+a_1+a_2+\cdots+a_{10}=3^{10}$

故答案为： 3^{10}

普陀 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设$_{t}$ ∈ R，若 $\left(1+\frac{t}{x}\right)(1-x)$ 6的展开式中$_{x}$3项的系数为10，则$_{t}$ =

考点：二项式系数计算。
难度依据：二项式系数；直接调用定义或基本公式，运算路径短

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】2

【解析】

根据二项式定理求x3项的系数即可.

x^3 项为 $1\times \mathrm{C}_6^3\cdot 1^3\cdot(-x)^3+\frac{t}{x}\times \mathrm{C}_6^4\cdot 1^2\cdot(-x)^4=(-20+15t)x^3$,

由$-20+15t=10\Rightarrow t=2$

故答案为：2

杨浦 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$\left(x-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ 6 的二项展开式中的常数项为

考点：二项通项与常数项。
难度依据：二项展开常数项；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明：题干6次方脱离上标，原解也有错误指数OCR，需核改数学显示。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干6次方脱离上标，原解也有错误指数OCR，需核改数学显示。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】15

【解析】

根据二项式展开式的通项公式，结合题意，即可容易求得结果.

因为 $\left(x-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{\mathrm{t}}$ 的通项公式 $T_{r+1}=C_6^r(x)^{6-r}\left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^r=C_6^r\cdot(-1)^r\cdot x^{6-\frac{3}{2}r}$

$$(r=0,1,2,\ldots,6)$$

$\widehat{\tau}\mathbf{6}-\frac{3}{2}r=0$ ，故可得r = 4，则二项展开式的常数项为 $C_6^4\cdot(-1)^4=15$

故答案为：15

松江 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$\left(3x^2+\frac{1}{x}\right)$ 6 的二项展开式中的常数项为

考点：二项通项与常数项。
难度依据：二项展开常数项；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明：题干6次方脱离上标，解析12-3r误为512-3r，需修复排版。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干6次方脱离上标，解析12-3r误为512-3r，需修复排版。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】135.

【解析】

根据二项式展开式的通项特征即可求解.

由题，二项展开式的通项为

$$T_{r+1}=\mathrm{C}_6^r(3x^2)^{6-r}\cdot\left(\frac{1}{x}\right)^r=\mathrm{C}_6^r3^{6-r}\cdot x^{12-2r}\cdot x^{-r}=\mathrm{C}_6^r3^{6-r}\cdot x^{12-3r}.$$

令 $512-3r=0.$，得 $r=4$

所以常数项为 $\mathrm{C}_6^43^2=\frac{6!}{4!(6-4)!}\times9=15\times9=135.$

故答案为：135.

浦东 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$7\left(x-\frac{1}{x}\right)^{10}$ 的展开式中，常数项为

考点：通项指数与系数。
难度依据：二项展开常数项；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明：题干首部混入编号7与异常字体，需清理但不改变十次方。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干首部混入编号7与异常字体，需清理但不改变十次方。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】-252.

【解析】

用二项式定理即可.

根据二项式定理，第r+1项为 $C_{10}^rx^{10-r}\cdot\left(-\frac{1}{x}\right)^r$ ，由于是常数，

$$r=10-r,\mathrm{r}=5,$$

其常数项系数为 $-C_{10}^5=-252.$.，

故答案为：-252.

金山 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在 $\left(ax+\frac{1}{x}\right)^{\sharp}$ 展开式中x的系数为80，则实数a的值为

考点： 二项展开系数反求参数。
难度依据： 指定项系数；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明： 题干二项式指数识别为sharp，原解使用5次方，必须回核指数。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干二项式指数识别为sharp，原解使用5次方，必须回核指数。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】2

【解析】

利用二项式定理求出展开式中x的项，再由给定的系数求出a值.

$\left(ax+\frac{1}{x}\right)^{5}$ 展开式中x的项为 $\mathrm{C}_5^2(ax)^3\cdot\left(\frac{1}{x}\right)^2=10a^3x.$

依题意， $10a^3=80$ ，所以 $.a=2$

故答案为：2

闵行 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在 $\left(2x+\frac{1}{x}\right)$ 6 的二项展开式中，常数项是 ．（用数值作答）

考点： 二项式常数项。
难度依据： 二项式常数项；需一次代换或条件转换后计算

核查说明： 题干幂6游离，原解常数项指数等式乱码，需校净。；已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干幂6游离，原解常数项指数等式乱码，需校净。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】160.

【解析】

由二项展开式的通项令r = 3计算即可.

展开式的通项为 $T_{r+1}=\mathrm{C}_6^r(2x)^{6-r}\left(x^{-1}\right)^r$

令 $\tilde{\theta}\ -r-r=0\Rightarrow r=3,$

所以常数项为 $\mathrm{C}_6^3 2^3=160$

故答案为：160.

青浦 · 第3题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$(1-ax)^{\ell}$ 6的二项展开式中x3项的系数是20，则实数a的值是

考点：二项式通项与系数。
难度依据：二项式指定项系数；需完成一次转化或结合基本条件后计算

核查说明：展开指数OCR破损，系数方程20误识为0，需回核原式。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：展开指数OCR破损，系数方程20误识为0，需回核原式。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】-1.

【解析】

利用二项式定理展开式的通项公式求解即可.

根据二项式展开式的通项公式 $T_{r+1}=\mathrm{C}_n^r a^{n-r}b^r$

则 $(1-ax)^{\ell}$ 6展开式中 ix^3 项为 $\mathrm{C}_6^3\times 1^{6-3}\times(-ax)^3$ ，

又 $\mathrm{C}_6^3=\frac{6!}{3!(6-3)!}=20$ ，则该项为 $20\times(-a)^3x^3$

已知x3项的系数是20，则 $0\times(-a)^3=20$ ，即 $(-a)^3=1$ ，

解得a = -1.

故答案为：-1.

排列组合公式与分步分类

奉贤 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

下列有关排列组合数的计算公式，错误的是（ ）

A. $\mathrm{P}_n^m+\mathrm{P}_n^{m-1}=\mathrm{P}_{n+1}^m$ （m，n是正整数，且 $m\le n$）

B. $\mathbf{P}_n^m=\mathbf{C}_n^m\mathbf{P}_m^m\mathbf{\Lambda}$（$m$ ，n是正整数，且 $m\le n$）

C. $\mathrm{P}_n^m=n\mathrm{P}_{n-1}^{m-1}$（$m.$ ，n是正整数，且 $.m\le n$）

D. $\mathbf{C}_n^m+\mathbf{C}_n^{m-1}=\mathbf{C}_{n+1}^m\mathbf{\Delta}$（$m$ ，n是正整数，且 $.m\le n$）

考点：排列组合计算。
难度依据：排列组合公式；需完成一次转化或结合基本条件后计算

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】A

【解析】

对于A：举反例说明即可；对于BCD：根据排列数、组合数公式运算求解即可.

对于选项A：例如 $|m=n=2$ ，则 $\mathrm{P}_2^2+\mathrm{P}_2^1=4,\mathrm{P}_3^2=6$

即 $\mathrm{P}_2^2+\mathrm{P}_2^1\neq\mathrm{P}_3^2$ ，故A错误；

对于选项B：因为 $\mathrm{C}_n^m\mathrm{P}_m^m=\frac{n!}{m!\cdot(n-m)!}\cdot m!=\frac{n!}{(n-m)!}=\mathrm{P}_n^m$ ，故B正确；

对于选项C：因为 $n\mathrm{P}_{n-1}^{m-1}=n\cdot\frac{(n-1)!}{(n-m)!}=\frac{n!}{(n-m)!}=\mathrm{P}_n^m$ ，故C正确；

对于选项D：因为 $\mathbf{C}_n^m+\mathbf{C}_n^{m-1}=\frac{n!}{m!\cdot(n-m)!}+\frac{n!}{(m-1)!\cdot(n-m+1)!}$

$$=\frac{n!}{m!\cdot(n-m+1)!}[(n-m+1)+m]=\frac{(n+1)!}{m!\cdot(n-m+1)!}=C_{n+1}^m,$$

所以 $\mathbf{C}_n^m+\mathbf{C}_n^{m-1}=\mathbf{C}_{n+1}^m$ ，故D正确；

故选：A.

宝山 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

有3件商品的编号分别为 $i(i=1,2,3)$ ，它们的售价（元） $S(i)\in\{5,7,8,10,11,20\}$ ，且满足 $S(1)\leq S(2)\leq S(3)$ ，则这3件商品售价的所有可能情况有 种.

考点：分类重复组合计数。
难度依据：允许重复的无序选择；需连接多个条件或多步模型转化

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】56.

【解析】

利用组合数中允许重复的原则，分四类讨论，再由加法原理和组合数计算即可.

分四类讨论：

①当S (1) = S (2) = S (3)时，有6种情况；

②当S (1) = S (2) < S (3)时，

若S (1) = S (2) = 5，S (3)有5种选法；

若S (1) = S (2) = 7，S (3)有4种选法；

若S (1) = S (2) = 8，S (3)有3种选法；

若S (1) = S (2) = 10，S (3)有2种选法；

若S (1) = S (2) = 11，S (3)有1种选法；

由加法原理可得共有15种；

③当S (1) < S (2) = S (3)时，

若S (1) = 5，选择S (2) = S (3)有5种选法；

若S (1) = 7，选择S (2) = S (3)有4种选法；

若S (1) = 8，选择S (2) = S (3)有3种选法；

若S (1) = 10，选择S (2) = S (3)有2种选法；

若S (1) = 11，选择S (2) = S (3)有1种选法；

由加法原理可得共有15种；

④当 $S(1)<S(2)<S(3)$ 时，有C3 = 20种，

综上，共有6 + 15 + 15 + 20 = 56种.

故答案为：56.

杨浦 · 第14题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

3名同学报名参加社团活动，有4个社团可以报名，这些社团招收人数不限，但每位同学只能报名其中1个社团，则这3位同学可能的报名结果共有（ ）种.

A. 6

B. 24

C. 64

D. 81

考点：独立报名选择计数。
难度依据：分步乘法计数；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】C

【解析】

由分步乘法原理计算可得.

由题意可得每位同学有4种选择，根据乘法原理，共有43 = 64种.

故选：C

松江 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

有4辆车停放在5个并排车位上，客车甲车体较宽，停放时需要占两个车位，并且乙车与客车甲相邻停放，则共有 种不同的停放方法.

考点：捆绑排列与相邻条件。
难度依据：相邻排列的捆绑法；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】12.

【解析】

利用相邻问题捆绑法求解.

因为客车甲占两个车位且乙车与客车甲相邻停放.

所以将乙车与客车甲捆绑，看成一个车有A2种排法，与余下的两辆车全排有A3种排法，

所以共有 $\mathrm{A}_2^2 \cdot \mathrm{A}_3^3 = 12$ 种不同的停放方法.

故答案为：12.

有限集合与受限序列计数

崇明 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合M中的任一个元素都是整数，当存在整数 $a,c\in M,b\notin M$ 且 $a<b<$ c时，称M为“间断整数集”．集合 $\{x\mid 1\leq x\leq 10,x\in\mathbf{Z}\}$ 的所有子集中，是“间断整数集”的个数为

考点：连续整数段的补集计数。
难度依据：间断整数集；需连接多个条件或多步模型转化

核查说明：两元素的不满足集合列表丢失，虽可计数，交付时需核原卷。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：两元素的不满足集合列表丢失，虽可计数，交付时需核原卷。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

根据子集中元素的个数分类，每一类都利用组合数计数，再剔除不满足定义的子集，最后根据分类加法计数原理求值即可.

由题意，满足“间断整数集”定义的子集至少有2个元素，至多有9个元素，

按子集中元素的个数分类，

①当元素个数为2时，不满足定义的子集有：

此时满足定义的子集有 $\dot{\mathrm{C}}_{10}^{2}-9$ 个，

②当元素个数为3时，不满足定义的子集有：

$\{1,2,3\}$, $\{2,3,4\}$, $\{3,4,5\}$, $\{4,5,6\}$, $\{5,6,7\}$, $\{6,7,8\}$, $\{7,8,9\}$, $\{8,9,10\}$，共8个；

此时满足定义的子集有 $\mathrm{C}_{10}^{3}-8'$ 个，

③当元素个数为4时，不满足定义的子集有：

$\{1,2,3,4\}$, $\{2,3,4,5\}$, $\{3,4,5,6\}$, $\{4,5,6,7\}$, $\{5,6,7,8\}$, $\{6,7,8,9\}$, $\{7,8,9,10\}$，共7个； 此时满足定义的子集有 $\mathrm{C}_{10}^{4}-7'$ 个，

④当元素个数为5时，不满足定义的子集有：

$\{1,2,3,4,5\}$, $\{2,3,4,5,6\}$, $\{3,4,5,6,7\}$, $\{4,5,6,7,8\}$, $\{5,6,7,8,9\}$, $\{6,7,8,9,10\}$，共6个； 此时满足定义的子集有 $\mathrm{C}_{10}^{5}-6$ 个，

⑤当元素个数为6时，不满足定义的子集有：

$\{1,2,3,4,5,6\}$, $\{2,3,4,5,6,7\}$, $\{3,4,5,6,7,8\}$, $\{4,5,6,7,8,9\}$, $\{5,6,7,8,9,10\}$，共5个；

$$\mathrm{C}_{10}^{6}-5'$$

⑥当元素个数为7时，不满足定义的子集有：

$\{1,2,3,4,5,6,7\}$, $\{2,3,4,5,6,7,8\}$, $\{3,4,5,6,7,8,9\}$, $\{4,5,6,7,8,9,10\}$，共4个；

此时满足定义的子集有 $\mathrm{C}_{10}^{7}-4'$ 个，

⑦当元素个数为8时，不满足定义的子集有：

$\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$, $\{2,3,4,5,6,7,8,9\}$, $\{3,4,5,6,7,8,9,10\}$，共3个；

此时满足定义的子集有 $\mathrm{C}_{10}^{8}-3'$ 个，

⑧当元素个数为9时，不满足定义的子集有：

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}，共2个；

此时满足定义的子集有 $\mathrm{C}_{10}^{9}-2$ 个，

综上所述，满足题意的子集共有 $\left(\mathrm{C}_{10}^{2}+\mathrm{C}_{10}^{3}+\cdots+\mathrm{C}_{10}^{9}\right)-(2+3+4+\cdots+9)=968\cdot$ 个. 故答案为：968.

二、选择题

徐汇 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域和值域都为R，且图像是一条连续不断的曲线，其导函数 $y=f'(x)$ 的值如下表：

x	$(-\infty,x_1)$	x_1	(x_1,x_2)	x_2	$(x_2,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

设 $D\subseteq\mathbf{R}$，若集合 $\{y\mid y=f(x),x\in D\}=\{a,b,c\}$，其中 a,b,c 为常数，则符合要求的集合 D 的个数不可能是（　）。

A. 3

B. 27

C. 63

D. 343

考点：导数表判断原像数与集合计数。
难度依据：导数符号表与方程根数；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：题干所指导数数值表未保留，无法独立判断反像个数限制；源解排除27的依据写得不全。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干所指导数数值表未保留，无法独立判断反像个数限制；源解排除27的依据写得不全。 当前底稿已有回源补丁，涉及question；具体修复范围以底稿patches和2025二模-缺表回源补丁-第三批.json,2025二模-残余OCR回源补丁-第四批.json为准。本题仍按可辨数学任务归组，不据分组宣称数学已审定。

【答案】B

【解析】

根据若对应的 = 的 取值的情况可以有1个，2个或3个，且对应2个根的情况的时候即可判断A，根据若 $\dot{\boldsymbol{y}}=a,\boldsymbol{y}=b,\boldsymbol{y}=c$ c对应的根的个数为2，2，3即可判断C，根据若 $y=a,y=b,y=c$ 对应的根的个数为3，3，3即可判断D.

由题意可得，若对应的y = t的x取值的情况可以有1个，2个或3个，且对应2个根的情况的时候，

t的取值只要2个，若 $y=a,y=b,y=c$ 对应的根的个数为1，1，2，

则符合要求的集合的个数为1 $\times1\times\left(2^{2}-1\right)=3$ ，A有可能；

若 $\dot{\boldsymbol{y}}=a, \boldsymbol{y}=b, \boldsymbol{y}=c$ 对应的根的个数为2，2，3，

则符合要求的佳合的个数为 $\left(2^2-1\right) \times\left(2^2-1\right) \times\left(2^3-1\right)=63$ ，C有可能；

若 $\dot{\boldsymbol{y}}=a, \boldsymbol{y}=b, \boldsymbol{y}=c$, 对应的根的个数为3，3，3，

则符合要求的集合的个数为 $\left(2^3-1\right) \times\left(2^3-1\right) \times\left(2^3-1\right)=343$ ，D有可能.故选：B.

三、解答题

普陀 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本地版本的第9、10题题号顺序存在冲突；本题子集范围的表述也须核正式原卷。

设i,j,n为正整数，集合 $M=\{1,3,5, \cdots, 2 n-1\}$ ，若集合A满足 $A \subseteq M,$ ，且对A中任意的两个元素 $i, j,$ 皆有 $|i-j|>4\#$ 立，记满足条件的集合A的个数为 $|a_n$ ，则 $a_8=$

考点：满足间距条件的子集计数。
难度依据：满足间距条件的子集；需连接多个条件、建模或作分类讨论

核查说明：按现有题干子集条件，源答案19似漏空集和8个单元素集（另加9）；原题可能有OCR遗漏，先核原卷，不擅改。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；本机题目版PDF将该两题排序为第10、第9题，与底稿相反；PDF为重编候选，正式原卷题号需另核。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：按现有题干子集条件，源答案19似漏空集和8个单元素集（另加9）；原题可能有OCR遗漏，先核原卷，不擅改。；本机题目版PDF将该两题排序为第10、第9题，与底稿相反；PDF为重编候选，正式原卷题号需另核。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】19

【解析】

【分析】利用分类思想，列举思想即可得到答案

【详解】当 n = 8 时，M = {1, 3, 5, ⋯ , 15}

若A为二元集：如

$\{1,7\},\{1,9\},\{1,11\}$
$13\},\{7,15\},\{9,15\}$, {1, 13}, {1, 15}, {3, 9}, {3, 11}, {3, 13}, {3, 15}, {5, 11}, {5, 13}, {5, 15}, {7,

，共有15种，

若 A 为三元集：如 {1, 7, 13}, {1, 7, 15}, {1, 9, 15}, {3, 9, 15} ，共有4种，所以总共有：

$a_8=15+4=19$ 种；

故答案为：19

浦东 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$，$a_1=1, a_n\in\{1,-1\},(n\geq 2)$ ，并且前n项的和 | S_n 满足：

①存在小于1013的正整数t，使得 $S_{2t+1}=-1$ ；

②对任意的正整数k和m，都有 $|S_{2m}-S_{2k-1}|\leq 1$

则满足以上条件的数列 $\{S_n\}(1\leq n\leq 2025)$ 共有 个

考点：奇偶前缀和约束与构造计数。
难度依据：正负一数列前缀和限制；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：本次仅核此字段，不代表全卷数学与视觉终审。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】$2^{1012}-1$

【解析】

根据 S_n 的奇偶性，结合 $S_{2t+1}=-1, S_1=1$ 分析可知 $S_{2m}=0$，进而可得 $a_2=-1$，$a_{2k+1}+a_{2k+2}=0\ (k\in\mathbf{N}^*)$，求数列个数，并排除不满足条件①的情况。

因为 $a_1=1, a_n\in\{1,-1\}\ (n\geq 2)$，可知 S_n 的奇偶性与 n 一致。

对于①，存在小于1013的正整数 t，使得 $S_{2t+1}=-1$。

对于②，对任意正整数 k,m，都有 $|S_{2m}-S_{2k-1}|\leq 1$。因为该绝对值为奇数，所以 $|S_{2m}-S_{2k-1}|=1$。

令 $k=t+1$，则 $|S_{2m}-S_{2t+1}|=|S_{2m}+1|=1$，可得 $S_{2m}=0$ 或 $S_{2m}=-2$。

令 $k=1$，则 $|S_{2m}-S_1|=|S_{2m}-1|=1$，可得 $S_{2m}=0$ 或 $S_{2m}=2$。

综上，对任意正整数 m，$S_{2m}=0$。且 $a_1=1$，可得 $a_2=-1$，$a_{2k+1}+a_{2k+2}=0\ (k\in\mathbf{N}^*)$。

即 a_1,a_2 确定，a_{2k+1},a_{2k+2} 不相等，有2种可能。此时 $S_{2n}=0, S_{2n-1}=\pm 1$，条件②满足。

对于数列 $\{S_n\}\ (1\leq n\leq 2025)$，$(a_3,a_4),(a_5,a_6),\ldots,(a_{2023},a_{2024}),a_{2025}$ 均有2种可能，故数列共有 $2^{\frac{2024-2}{2}+1}=2^{1012}$ 个。

又因为存在小于1013的正整数 t，使得 $S_{2t+1}=-1$，所以不能对所有 $k\in\mathbf{N}^*, k\leq 1012$ 都有 $a_{2k+1}=1$。即 $a_3=a_5=\cdots=a_{2025}=1$ 这一种情况不符合题意。

综上，符合题意的数列共有 $2^{1012}-1$ 个。

【复核说明】上述量词表述经独立计数复核作规范化澄清，并非PDF逐字转录。因 $S_{2k}=0$，故 $S_{2k+1}=a_{2k+1}$；条件①等价于在 $a_3,a_5,\ldots,a_{2025}$ 中至少有一项为 -1，只须排除所有这些项均为1的一种情形。

抽样概率中的组合计数

嘉定 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

在由1，2，3，4，5这五个数组成的无重复数字的四位数中，其能被3整除的概率为

考点：排列组合与古典概型。
难度依据：排列组合计数；需完成一次转化或结合基本条件后计算

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【解析】

利用排列数公式分别求出由1，2，3，4，5这五个数组成的无重复数字的四位数的个数，及其中能被3整除的四位数的个数，再根据古典概型公式即可得解.

由1，2，3，4，5这五个数组成的无重复数字的四位数共 $\mathrm{A}_5^4=5\times4\times3\times2=120$ 个，

其中能被3整除的四位数是由1，2，4，5组成的，共 $\mathbf{A}_4^4=4\times3\times2\times1=24$

故由1，2，3，4，5这五个数组成的无重复数字的四位数中，其能被3整除的概率为 $\frac{24}{120}=\frac{1}{5}$ 故答案为：$\frac{1}{5}$

宝山 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某游乐园的活动项目共有三类，分别是“过山车”等10个体验类项目、“海豚之舞”等4个表演类项目、“智力闯关”等3个互动类项目.因设备维护需要，项目并非每日都全部开放.以下数据是项目开放的数量x（个）和游客平均等待时间y（分钟/个）的关系：

类别	体验类	体验类	体验类	体验类	体验类	演出类	演出类	互动类	互动类
开放数量 x	4	5	6	7	8	2	4	2	3
平均等待时间 y	76	73	67	m	60	53	30	46	30

⑴ (4分)体验类项目中，若y关于x的回归方程为 $y=-4.3x+93.8$ ，请计算m的值，并依据该模型预测所有体验类项目均开放时的平均等待时间（精确到整数）；

⑵ (4分)小王游玩当日，体验类、演出类、互动类项目分别开放了8个、4个、3个，他计划随机游玩其中的3个项目，已知他选择的项目中至少包含1个互动类项目，求他的等待总时间恰为120分钟的概率；

⑶ (6分)为提高游客的参与度，园方在互动类项目“智力闯关”中设计了两关.通过第一关的游客奖励20个游园币，游客可以选择结束或继续闯关.若继续闯关，则必须完成第二关的所有题目.第二关包含2道相互独立的选择题，每答对1题可再奖励20个游园币，每答错1题则要扣除10个游园币。每个游园币可兑换园区内任意一个项目的1分钟等待时间.小王已通过第一关，假设他在第二关中每道题答对的概率均为p，为了获得更多项目等待时间的兑换奖励，小王是否应该继续闯关？请你帮他做出决策.

考点：⑴回归中心与预测；⑵条件概率与组合计数；⑶二项奖励期望与决策。
难度依据：回归预测条件概率与策略期望；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：题干项目开放数与等待时间表未保留，第二问等待时间组成依赖原表，须补齐。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干项目开放数与等待时间表未保留，第二问等待时间组成依赖原表，须补齐。 当前底稿已有回源补丁，涉及question；具体修复范围以底稿patches和2025二模-缺表回源补丁-第三批.json,2025二模-残余OCR回源补丁-第四批.json为准。本题仍按可辨数学任务归组，不据分组宣称数学已审定。

【解析】

$$\overline{x}=\frac{4+5+6+7+8}{5}=6,\overline{y}=\frac{76+73+67+m+60}{5}=\frac{m+276}{5},$$

代入回归方程 $y=-4.3x+93.8$ ，得 $\frac{m+276}{5}=-4.3\times6+93.8$ ，解得 $m=64$

当x = 10时 , $y=-4.3\times10+93.8=50.8$ ，即开放所有体验类项目时的平均等待时间约为51分钟.

⑵ 记事件A =“等待总时间恰为120分钟”，事件B =“选择的3个项目中至少包含1个互动类项目”，

因为全部的项目数为15个，其中互动类项目有3个，则事件B共包含了 ${}^{7}\mathrm{C}_{15}^{3}-\mathrm{C}_{12}^{3}$ 种；在事件B的条件下，等待总时间恰为120分钟，此时的可能情况有：

①一个互动类项目，一个体验类项目，一个演出类项目，此时共有 $\mathrm{C}_{3}^{1}\mathrm{C}_{8}^{1}\mathrm{C}_{4}^{1}$ 种情况；

②两个互动类项目，一个体验类项目，此时共有 $\mathrm{C}_{3}^{2}\mathrm{C}_{8}^{1}$ 种情况.

由条件概率公式得 $P\left(A|B\right)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{n(AB)}{n(B)}=\frac{\mathrm{C}_{3}^{2}\mathrm{C}_{8}^{1}+\mathrm{C}_{3}^{1}\mathrm{C}_{4}^{1}\mathrm{C}_{8}^{1}}{\mathrm{C}_{15}^{3}-\mathrm{C}_{12}^{3}}=\frac{24}{47}$.

⑶ 设小王参加第二关获得的游园币数为随机变量X，则X所有可能取值为−20,10,40，

$$P(X=-20)=(1-p)^2, P(X=10)=\mathrm{C}_2^1 p(1-p), P(X=40)=p^2,$$

$$E(X)=40\cdot P^2+10\cdot \mathrm{C}_2^1 p(1-p)+(-20)\cdot(1-p)^2=60p-20.$$

所以，当 $0\le p<\frac{1}{3}$ 时， $E(X)<0$ ，不建议小王继续闯关；

当 $|p=\frac{1}{3}$ 时， $E(X)=0$ ，小王可根据自 己的情况随机选择；

当 $\frac{1}{3}<p\le 1$时， $E(X)>0$ ，建议小王继续闯关.

崇明 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

抛掷一枚质地均匀的硬币n次（其中n为大于等于2的整数），设事件A表示“n次中既有正面朝上又有反面朝上”，事件B表示“n次中至多有一次正面朝上”，若事件A与事件B是独立的，则n的值为（ ）

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

考点：对立事件及独立性方程。
难度依据：独立事件与抛币；需连接多个条件或多步模型转化

核查说明：源解只试n=2、3、4，未说明n>=5无解；选项题可排除，但一般唯一性论证不完整。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：源解只试n=2、3、4，未说明n>=5无解；选项题可排除，但一般唯一性论证不完整。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】C

【解析】

先分别求出事件A、事件B以及事件A∩B发生的概率，再根据事件A与事件B独立的性质$P(A\cap B)=P(A)P(B)$来求解n的值.

抛掷一枚质地均匀的硬币n次，所有可能的结果有2n种.

事件A表示“n次中既有正面朝上又有反面朝上”，其对立事件 $\overline{A}$ 为“n次都是正面朝上或n次都是反面朝上”，A包含的情况有2种，所以 $P\left(\overline{A}\right)=\frac{2}{2^n}=\frac{1}{2^{n-1}}$ 根据对立事件概率之和为1，可得 $P\left(A\right)=1-P\left(\overline{A}\right)=1-\frac{1}{2^{n-1}}$

事件B表示“n次中至多有一次正面朝上”，即“n次中没有正面朝上（全是反面朝上）”或“n次中有一次正面朝上”.

“n次中没有正面朝上”的情况有1种；“n次中有一次正面朝上”，从n次中选1次为正面朝上，有$\mathrm{C}_n^1=n$种情况.

所以事件B包含的情况共有n+1种，则 $P\left(B\right)=\frac{n+1}{2^n}$

事件A∩B表示“n次中既有正面朝上又有反面朝上且至多有一次正面朝上”，即“n次中有一次正面朝上”，有$\mathrm{C}_n^1=n$种情况，所以 $P\left(A\cap B\right)=\frac{n}{2^n}$

因为事件A与事件B是独立的，所以 $P(A\cap B)=P(A)P(B)$ ，即 $\frac{n}{2^n}=\left(1-\frac{1}{2^{n-1}}\right)\times\frac{n+1}{2^n}$

可得：$n=\left(1-\frac{1}{2^{n-1}}\right)(n+1)$.展开得：$n=n+1-\frac{n+1}{2^{n-1}}$.即$n+1=2^{n-1}$

当n = 2时，2 + 1 = 3，22−1 = 2，等式不成立；

当n = 3时，3 + 1 = 4，23−1 = 4，等式成立；

当n = 4时，4 + 1 = 5，24−1 = 8，等式不成立.

所以n = 3.

故选：C.

崇明 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某区2025年3月31日至4月13日的天气预报如图所示。

31	04月01日	02	03	04	05	06
大部分晴 17/9℃	阵雨 18/9℃	阵雨 18/10℃	阵雨 19/10℃	多云 18/9℃	间歇性多云 19/10℃	多云 20/10℃
07	08	09	10	11	12	13
阵雨 19/10℃	大部分多云 19/10℃	大部分晴 20/8℃	多云 18/8℃	大部分晴 18/10℃	阵雨 17/8℃	阵雨 17/9℃

⑴（4分）从3月31日至4月13日某天开始，连续统计三天，求这三天中至少有两天是阵雨的概率；

⑵（4分）根据天气预报，该区4月14日的最低气温是$9^\circ\mathrm{C}$。温差是指一段时间内最高温度与最低温度之间的差值，例如3月31日的最高温度为$17^\circ\mathrm{C}$，最低温度为$9^\circ\mathrm{C}$，当天的温差为$8^\circ\mathrm{C}$。记4月1日至4日这4天温差的方差为s_1^2，4月11日至14日这4天温差的方差为s_2^2。若$s_2^2=\dfrac{4}{3}s_1^2$，求4月14日天气预报的最高气温；

⑶（6分）从3月31日至4月13日中随机抽取两天，用X表示一天温差不高于$9^\circ\mathrm{C}$的天数，求X的分布列及期望。

考点：⑴连续三天的古典概型；⑵方差方程求温差；⑶超几何分布列与期望。
难度依据：天气样本概率方差与分布列；需连接多个条件或多步模型转化

核查说明：原PDF第⑵问方差方程有温差9与23/3两个根，原解仅取9，且结论日期误写4月11日；本补丁不改原解，交统一数学复核。；题干天气预报图完全缺失，最高17最低19而温差8显然矛盾；第二问方差方程除x=9还有23/3，若需整数温度须由原图或题意确认；结论日期4月11误写应为4月14。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干天气预报图完全缺失，最高17最低19而温差8显然矛盾；第二问方差方程除x=9还有23/3，若需整数温度须由原图或题意确认；结论日期4月11误写应为4月14。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ 设“从3月31日至4月13日某天开始，连续统计三天，这三天中至少有两天是阵雨”为事件A，连续统计三天共有12个样本点，事件A共有4个样本点，所以 $P(A)=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$

⑵ 由天气图，4月1日至4日温差分别为 $9,8,9,9$，因此 $s_1^2=\frac{3}{16}$。设4月14日温差为 x，则4月11日至14日温差为 $8,9,8,x$，平均数为 $\frac{x+25}{4}$。

由题设 $s_2^2=\frac{4}{3}s_1^2=\frac{1}{4}$，得

$$\frac{3x^2-50x+211}{16}=\frac{1}{4},\qquad 3x^2-50x+207=0.$$

解得 $x=9$ 或 $x=\frac{23}{3}$。两者均非负，又当日最低气温为 $9^\circ\mathrm{C}$，故按现有题设，最高气温可为 $18^\circ\mathrm{C}$ 或 $\frac{50}{3}^\circ\mathrm{C}$。

源解只给出前者，漏掉第二根；题设未明确规定温度必须为整数，不能擅自舍去。若另有正式条件限定温度为整数，则只保留 $18^\circ\mathrm{C}$。

⑶ 从3月31 日 至4月13 日，一天温差不超过9℃的共有11天，高于9℃的共有3天

$$P(X=0)=\frac{\mathrm{C}_3^2}{\mathrm{C}_{14}^2}=\frac{3}{91},P(X=1)=\frac{\mathrm{C}_{11}^1\mathrm{C}_3^1}{\mathrm{C}_{14}^2}=\frac{33}{91},P(X=2)=\frac{\mathrm{C}_{11}^2}{\mathrm{C}_{14}^2}=\frac{55}{91}$$

随机变量 X 的分布列为:

X	0	1	2
P	$\frac{3}{91}$	$\frac{33}{91}$	$\frac{55}{91}$

随机变量X的期望E (X) $=0\times\frac{3}{91}+1\times\frac{33}{91}+2\times\frac{55}{91}=\frac{11}{7}$.

普陀 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

某区为推进教育数字化转型，通过聚合区域学校的教育资源，依托AI技术搭建了区域智慧题库系统，形成了“A通识过关—B综合拓展—C创新提升”三层动态原库，且A,B,C三层题量之比为7:3:2，设该题库中任意1道题被选到的可能性都相同.

⑴ (6分)现有4人参加一项比赛，若每人分别独立地从该题库中随机选取一道题作答，求这4人中至少有2人的选题来自B层的概率；

⑵ (8分)现采用分层随机抽样的方法，使用智能组卷系统从该题库中选取12道题生成试卷，若某老师要从生成的这份12道题的试卷中随机选取3道题做进一步改编，记该老师选到A层题的题数为X，求X的分布与期望E(X)

考点：⑴二项概率；⑵分层抽样后分布列与期望。
难度依据：二项概率与分布列期望；需连接多个条件、建模或作分类讨论

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【解析】

⑴ 因为A,B,C三层题量之比为7:3:2，

所以在B层选题的概率为 $\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$ ，不在B层选题的概率为 $-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

设至少2人的选题来自B层的概率为 P, ，从B层选题数量为 X_1 ，

由题意得 $X_1 \sim B\left(4, \frac{1}{4}\right)$ 而二项分布概率公式为 $P\left(X_1=k\right)=\mathbf{C}_4^k\left(\frac{1}{4}\right)^k\left(\frac{3}{4}\right)^{n-k}$ 则至少2人的选题来自B层的概率为 $P(X_1=2)+P(X_1=3)+P(X_1=4)$

$$P=\mathrm{C}_4^2\left(\frac{1}{4}\right)^2\left(\frac{3}{4}\right)^2+\mathrm{C}_4^3\left(\frac{1}{4}\right)^3\left(\frac{3}{4}\right)+\mathrm{C}_4^4\left(\frac{1}{4}\right)^4=\frac{54}{256}+\frac{12}{256}+\frac{1}{256}=\frac{67}{256}.$$

⑵ 因为A,B,C三层题量之比为7:3:2，

所以在A层最多抽到7道，且X可取0,1,2,3，

则P (X = 0) = ^{C07C35} 1 , P (X = 1) = $C^1{}_7C^2{}_5$ 7 C^3 22 12 22

$$P(X=2)=\frac{\mathrm{C}_7^2\mathrm{C}_5^1}{\mathrm{C}_{12}^3}=\frac{21}{44}, P(X=3)=\frac{\mathrm{C}_7^3\mathrm{C}_5^0}{\mathrm{C}_{12}^3}=\frac{7}{44},$$

其分布列为

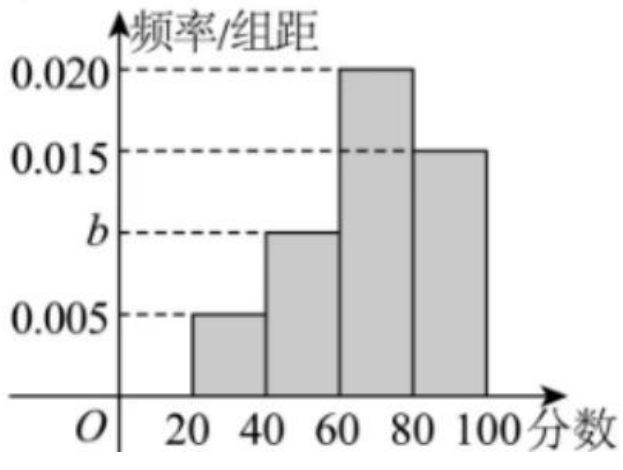
所以期望 $\overline{E(X)}=0\times\frac{1}{22}+1\times\frac{7}{22}+2\times\frac{21}{44}+3\times\frac{7}{44}=\frac{7}{4}.$

长题题干专页：A3纸张，完整保留题干与所有小问。

杨浦 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

为弘扬中华民族传统文化、增强民族自豪感，某学校开展中华古诗词背诵比赛，分为初赛和复赛.全校同学都参加了初赛，并随机抽取一个班级进行初赛成绩统计，已知该班级共有40位学生，他们的初赛分数的频率分布直方图如图所示：



⑴ (4分)计算b的值，并估计该校这次初赛的平均分数.

⑵ (4分)初赛分数达到80及以上的同学，称为优秀参赛选手，现从班级中随机选出2位同学，用X代表其中的优秀参赛选手人数，求X的分布；

⑶ (6分)为增加比赛的趣味性，复赛规则如下：复赛试题将从题库中随机抽取，每位参赛选手将有机会回答填空、选择和简答各1题；每答对1题得1分，答错或不答得0分，每位选手可以自行选择回答问题的顺序，若答对一题可继续答下一题，直到3题全部答完；若答错或不答则比赛结束例如：选手甲可自行按“简答—填空—选择”顺序答题，甲答对第一题得1分，并继续回答第二题且答错得0分，结束比赛，总分为1分.

小杨作为优秀参赛选手，代表班级参加复赛.根据他初赛的答题正确频率，可估计他填空、选择和简答的答题正确概率分别为：

题型	填空	选择	简答
答题正确概率	80%	90%	80%

若小杨每次答题的结果都相互独立，那么为尽量在比赛中获得较高分数，小杨应该采用怎样的答题顺序？请说明理由.

考点：⑴频率直方图和均值；⑵超几何分布列；⑶独立作答顺序及得分期望。
难度依据：频率分布、抽样分布与策略期望；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：第三问答题正确概率表未保留，解析中给出的0.8/0.9/0.8不能代替原表核对；分布列表也未显示。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第三问答题正确概率表未保留，解析中给出的0.8/0.9/0.8不能代替原表核对；分布列表也未显示。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ 由频率分步直方图中小矩形的面积和为1可得：

$$20\times(0.005+b+0.020+0.015)=1,$$

解得b = 0.010；

该校这次初赛的平均分数为 $20\times(30\times0.005+50\times0.010+70\times0.020+90\times0.015)=68.$

⑵ 初赛分数达到80及以上的同学为 $0.015\times20\times40=12\mathring{A}$ ，非优秀为28人，

由题意可得X的可能取值为0,1,2，

$$P(X=0)=\frac{\mathrm{C}_{28}^{2}}{\mathrm{C}_{40}^{2}}=\frac{\frac{28\times27}{2}}{\frac{40\times39}{2}}=\frac{63}{130},$$

$$P(X=1)=\frac{\mathrm{C}_{28}^{1}\mathrm{C}_{12}^{1}}{\mathrm{C}_{40}^{2}}=\frac{\overline{28\times12}}{\frac{40\times39}{2}}=\frac{56}{130}=\frac{28}{65},$$

$$P(X=2)=\frac{\mathrm{C}_{12}^{2}}{\mathrm{C}_{40}^{2}}=\frac{\frac{12\times11}{2}}{\frac{40\times39}{2}}=\frac{11}{130},$$

所以X的分布列为：

⑶ 按照不同题目顺序分类讨论：

填空，选择，简答：

得零分的概率： $1-0.8=0.2,$

得一分的概率： $0.8\times(1-0.9)=0.08$

得两分的概率： $0.8\times0.9\times0.2=0.144.$

得三分的概率： $0.8\times0.9\times0.8=0.576$

期望为 $E_1=0\times0.2+1\times0.08+2\times0.144+3\times0.576=2.096\%$ ；

因为填空和简答的正确率相同，所以“简答，选择，填空”的期望与之相同；

填空，简答，选择：

得零分的概率： $1-0.8=0.2,$

得一分的概率： $0.8\times0.2=0.16,$

得两分的概率： $0.8\times0.8\times0.1=0.064,$

得三分的概率： $0.8\times0.8\times0.9=0.576.$

期望为 $E_2=0\times0.2+1\times0.16+2\times0.064+3\times0.576=2.016\dot{}$ 分；

因为填空和简答的正确率相同，所以“简答，填空，选择”的期望与之相同；

选择，填空，简答：

得零分的概率： $1-0.9=0.1$

得一分的概率： $0.9\times(1-0.8)=0.18$

得两分的概率： $0.9\times0.8\times0.2=0.144,$

得三分的概率： $0.9\times0.8\times0.8=0.576,$

期望为 $E_3=0\times0.1+1\times0.18+2\times0.144+3\times0.576=2.196$；

因为填空和简答的正确率相同，所以“选择，简答，填空”的期望与之相同；

所以 $E_3>E_1>E_2$

小杨应采用“选择，填空，简答”或“选择，简答，填空”的顺序.

青浦 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某工厂生产某款电池，在满电状态下能够持续放电时间不低于10小时的为合格品，工程师选择某台生产电池的机器进行参数调试，在调试前后，分别在其产品中随机抽取样本数据进行统计，制作了如下的2×2列联表：

⑴ (4分)根据表中数据，依据 $\alpha=0.01$ 的独立性检验，能否认为参数调试与产品质量有关联；

⑵ (4分)现从调试前的样本中按合格和不合格，用分层随机抽样法抽取8件产品重新做参数调试，再从这8件产品中随机抽取3件做对比分析，记抽取的3件中合格的件数为X，求X的分布列和数学期望；

⑶ (6分)用样本分布的频率估计总体分布的概率，若现在随机抽取调试后的产品1000件，记其中合格的件数为Y，求使事件“Y = k”的概率最大时k的取值.

参考公式及数据：$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其 $\#n=a+b+c+d.$

考点：⑴列联表与独立性检验；⑵分层抽样与分布列期望；⑶二项分布概率最大。
难度依据：独立性检验与分布列；需综合转化、参数分析或完整证明，推理链较长

核查说明：题干缺2x2列联表及临界值表，解析分布列未显示；检验不拒绝零假设不能据此断言无关联，需修正结论措辞。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干缺2x2列联表及临界值表，解析分布列未显示；检验不拒绝零假设不能据此断言无关联，需修正结论措辞。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ 零假设为 H_0:：假设依据 $\alpha=0.01$ 的独立性检验，认为参数调试与产品质量无关联；

$$\left|\chi^2=\frac{100(45\times5-35\times15)^2}{80\times20\times40\times60}\approx2.344<x_{0.01}=6.635,\right.$$

故依据 $\alpha=0.01$ 的独立性检验，没有充分证据说明零假设 H_0 不成立，

因此可认为 H_0 成立，即认为参数调试与产品质量无关联；

⑵ 依题意，用分层随机抽样法抽取的8件产品中，

合格产品有 $8\times\frac{45}{60}=6$ 件，不合格产品有2件，

而从这8件产品中随机抽取3件，其中的合格品件数X的可能值有1,2,3.

$$P(X=1)=\frac{\mathrm{C}_6^1\mathrm{C}_2^2}{\mathrm{C}_8^3}=\frac{3}{28},P(X=2)=\frac{\mathrm{C}_6^2\mathrm{C}_2^1}{\mathrm{C}_8^3}=\frac{15}{28},P(X=3)=\frac{\mathrm{C}_6^3\mathrm{C}_2^0}{\mathrm{C}_8^3}=\frac{10}{28}.$$

故X的分布列为：

$$E(X)=1\times\frac{3}{28}+2\times\frac{15}{28}+3\times\frac{10}{28}=\frac{9}{4};$$

(3) 依题意，因随机抽取调试后的产品的合格率为 $\frac{35}{40}=\frac{7}{8}$ ，故Y $\sim B\left(1000,\frac{7}{8}\right)$

$$P(Y=k)=\mathrm{C}_{1000}^{k}\left(\frac{7}{8}\right)^{k}\left(\frac{1}{8}\right)^{1000-k},k=0,1,\ldots,1000,$$

$$由\frac{P(Y=k+1)}{P(Y=k)}=\frac{\mathrm{C}_{1000}^{k+1}\left(\frac{7}{8}\right)^{k+1}\left(\frac{1}{8}\right)^{999-k}}{\mathrm{C}_{1000}^{k}\left(\frac{7}{8}\right)^{k}\left(\frac{1}{8}\right)^{1000-k}}=\frac{1000-k}{k+1}\times7=\frac{7000-7k}{k+1},$$

故由 $\frac{7000-7k}{k+1}>1$ 可解得 $k<874\frac{7}{8}$ 1 ，

因 $k\in\mathbf{Z}$ ，故当 $0<k\leq874$ 时， $P(Y=k)$ 单调递增；

由 $\frac{7000-7000k}{k+1}\leq1\overline{田}$ 解得 $k\geq874\frac{7}{8}$ ，即当 $k\geq875$ 时， $P(\boldsymbol{Y}=k)$ 单调递减.

故当事件 $:^{6}Y=k^{:9}$ 的概率最大时， $k=875$

静安 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

从m个男生和n个女生 $(10\geq m>n\geq4)$ 中任选2个人当队长，假设事件A表示选出的2人性别相同，事件B表示选出的2人性别不同．如果事件A的概率和事件B的概率相等，那么m−n的可能值为

考点：同异性别等概率；组合计数与整数限制。
难度依据：同异性别等概率；组合计数与整数限制；需组合两类关系并检查区间或等号

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【答案】4.

【解析】

根据 $P(A)=P(B)$ ，可得 $(m-n)^2=m+n$ ，易得 $9\leq m+n\leq19$ ，从而可得出$3\leq m-n\leq4$ ，再分m−n = 3和m−n = 4两种情况讨论即可.

因为 $P(A)=P(B)$ ，所以 $\frac{\mathrm{C}_{m}^{2}+\mathrm{C}_{n}^{2}}{\mathrm{C}_{m+n}^{2}}=\frac{\mathrm{C}_{m}^{1}\mathrm{C}_{n}^{1}}{\mathrm{C}_{m+n}^{2}}$

即 $\mathrm{C}_{m}^{2}+\mathrm{C}_{n}^{2}=\mathrm{C}_{m}^{1}\mathrm{C}_{n}^{1}$ ，整理得 $(m-n)^2=m+n$

因为 $10\geq m>n\geq4$ ，所以 $)\leq m+n\leq19$ ，即 $9\leq(m-n)^2\leq19$

所以 $:\leq m-n\leq\sqrt{19}$ ：，又因为m,n都是正整数，

所以 $3\leq m-n\leq4,$

当m−n = 3时，此时 $m+n=9$

所以 $\begin{cases}m=6\\n=3\end{cases}$ （舍去），

当 $m-n=4$ 时，此时m + n = 16，

所以 $\begin{matrix}\int m=10\\\Omega\\\Omega\end{matrix}$ ，，

综上所述， $\begin{matrix}m=10\\n=6\end{matrix}$ ，

所以 $m-n=4.$

故答案为：4.

黄浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

若从2025的所有正约数中任取一个数，则这个数是一个完全平方数的概率为

考点：质因数指数计数；随机约数为平方数。
难度依据：质因数指数计数；随机约数为平方数；需组合两类关系并检查区间或等号

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【解析】

利用质因数可得2025的所有正约数，从而可求概率.

因为 $2025=3^4\times5^2$ ，所以2025的正约数为1, 3, 5, 9, 15, 25, 27, 45, 75, 81, 135, 225, 405, 675, 2025共15个数，

其中完全平方数有1, 9, 25, 81, 225, 2025共6个数，

所以从2025的所有正约数中任取一个数，则这个数是一个完全平方数的概率为 $\frac{6}{15}=\frac{2}{5}$

$$\frac{2}{5}$$

11

整除、有限函数覆盖与整数构造

杨浦 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设A是由k个二次函数组成的集合，对于连续的正整数1,2,3,…,2025，存在二次函数

$y=f_i(x)\in A(1\le i\le 2025,i\in\mathbf{Z},y=f_i(x)$ 可重复)，使得$f_1(1), f_2(2), f_3(3), \cdots, f_{2025}(2025)$是等差数列，则k的最小可能值是（ ）.

A. 507

B. 1013

C. 1519

D. 2025

考点：每个二次函数最多覆盖两个整数点。
难度依据：二次函数与直线交点数；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：源解只证明至少1013个，未给能以1013个二次函数实现的构造，证明尚缺充分性。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：源解只证明至少1013个，未给能以1013个二次函数实现的构造，证明尚缺充分性。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】B

【解析】

由等差数列的基本量法求出通项，结合题意与二次函数 $f_i(x)$ 的表达式合并后由二次方程解的个数求解.

设等差数列的首项为a，公差为d，则第i项满足 $a_i = a + (i-1)d.$ ，

每个二次函数 $f_i(x) = a_i x^2 + b_i x + c_i$ 满足 $f_i(i) = a_i i^2 + b_i i + c_i = a_1 + (i-1)d,$

变形为 $a_i i^2 + (b_i - d)i + (c_i - a + d) = 0$

对于固定的 $a_i, b_i, c_i, d,$ ，这是一个关于i的二次方程，最多有两个整数解，因此，每个二次函数最多能覆盖两个不同的i值.

所以总共2025个i值需要覆盖，因此需要 $\frac{2025}{2} = 1012.5$ 个，但i为整数，所以需要1013个故选：B

三、解答题

虹口 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知9个小球的编号为1、 $2, \cdots 9,$ ，从中有放回地摸取小球三次，并依次记录其编号，若这三个编号成等差数列，则共有 种不同的摸取方法.

考点：等差中项与奇偶计数。
难度依据：三项等差条件；需连接多个条件或多步模型转化

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】41.

【解析】

设这三个编号分别为a、b、c，对三个编号是否相同进行分类讨论，利用分类加法计数原理可得结果.

若三个编号成等差数列，若三个编号相同，共有9种，

若三个编号彼此都不相同，设这三个编号为a、b、c，则 $2b = a + c.$

则a、c同为奇数或同为偶数，则b可由 $2b = a +$ c来确定，

奇数编号的小球共5个，偶数编号的小球共4个，

若a、c同为奇数，则a、c的选择方法种数为$2C^2 = 20$种；

若a、c同为偶数，则a、c的选择方法种数为 $2C_4^2 = 12$ 种.

当三个编号彼此不同时，不同的摸法种数为 $20 + 12 = 32$ 种.

综上所述，不同的摸法种数为 $9 + 32 = 41$ 种.

故答案为：41.

虹口 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

记|A|为有限集合A中的元素个数.设 $\omega>0$, $S_\omega=\left\{\theta\ :\right|\ :2^{2025}+\omega\cdot$ θ能被7整除$\}$，若对于任意实数α和任意正整数 $.n,$，恒有 $\left|S_\omega\cap\left(a,a+n\mathrm{e}^{-0.5n}\right)\right|\leq3$，则实数ω的取值范围是

考点：模7余数、点列间距与区间覆盖。
难度依据：等间隔点集与区间交集；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：S_omegα集合定义及区间长度多处TeX损坏；f(x)指数误漏x，必须核对以保持ne^(-n/2)。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：S_omegα集合定义及区间长度多处TeX损坏；f(x)指数误漏x，必须核对以保持ne^(-n/2)。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

分析可知，集合 S_ω 中的元素θ只需满足 $\omega\theta+1$ 能被7整除即可，设 $\langle\omega\theta+1=7k\,(k\in\mathbf{Z})$，则θ需取以 $\frac{7}{\omega}$ 为间隔的等间隔分布的实数，可知区间 $\left(a,a+n^{-\frac{1}{2}n}\right)$ 中最多只能找到三个θ值，即求 $n\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}n}$ 的最大值，利用导数求出函数 $f\left(x\right)=x\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$ 的最大值为 $\frac{2}{\mathrm{e}}$，则任意一段长度不超过 $\frac{2}{\mathrm{e}}$ 的区间里最多只能找到三个θ值，由此可得出关于ω的不等式，解之即可.

$$2^{2025}=8^{\frac{2025}{3}}=(1+7)^{675}=1+\mathrm{C}_{675}^{1}\cdot7+\mathrm{C}_{675}^{2}\cdot7^{2}+\cdots+\mathrm{C}_{675}^{674}\cdot7^{674}+7^{675},$$

所以， 2^{2025} 被7除余数为1，

因此，集合 S_ω 中的元素θ只需满 $\mathbb{E}\omega\theta+1$ 能被7整除即可，

设 $\omega\theta+1=7k\,(k\in\mathbf{Z})$，从而可得 $\theta=\frac{7k-1}{\omega}$，

即θ需取以 $\frac{7}{\omega}$ 为间隔的等间隔分布的实数，

不论实数α和正整数n如何选取，区间 $\left(a,a+n^{-\frac{1}{2}n}\right)$ 中最多只能找到三个θ值，

考虑到任意性，考虑区间长度最长的情况，即求 $n\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}n}$ 的最大值，

设 $\cdot f\left(x\right)=x\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$，其中 $\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}$，则 $f'\left(x\right)=\left(1-\frac{1}{2}x\right)\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x}$，

由 $f'\left(x\right)>0$ 可得 $x<2$，由 $f'\left(x\right)<0$ 可得 $x>2$

所以，函数f(x)的增区间为 $(-\infty,2)$，减区间为 $(2,+\infty)$

所以， $f(x)_{\max}=f\left(2\right)=\frac{2}{\mathrm{e}}$

因此，问题的要求是在任意一段长度不超过 $\frac{2}{\mathrm{e}}$ 的区间里最多只能找到三个θ值而$_{\theta}$的取值是以 $\frac{7}{\omega}$ 为间隔的，故临界情况是：长度为 $\frac{2}{\mathrm{e}}$ 的区间刚好对应3个间隔，$\xrightarrow{\cdots-1}\phi^{1}\xrightarrow{1}\phi^{1}\phi^{2}$

因此，只需 $\frac{3\times7}{\omega}\geq\frac{2}{\mathrm{e}}$ 解得 $0<\omega\leq\frac{21\mathrm{e}}{2}$

二、选择题

金山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$\mathrm{i}\frac{\pi}{\times}x_1,x_2,x_3,x_4,x_5$ 均是正整数，且

$\{x\mid x\mid x=x_mx_nx_px_q,1\le m<n<p<q\le 5\}=\{108,144,288,432\}$，$:::\forall\|x_1+x_2+x_3+x_4+x_5$ 的值为

考点：质因数分解与多重集合反推。
难度依据：四数积集合反推整数；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：题干集合花括号和量词有乱码；源解将108分解只列两类但未证明穷尽所有整数分解，需补唯一性论证。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干集合花括号和量词有乱码；源解将108分解只列两类但未证明穷尽所有整数分解，需补唯一性论证。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】22.

【解析】

先将108,144,288,432四个数都写成2的指数幂和3的指数幂的积的形式，再根据$108=2\times3\times3\times6=3\times3\times3\times4$，分 $108=2\times3\times3\times$ 6和 $108=3\times3\times3\times4$ 两种情况讨论，即可得解.

$108=22\times33=2\times3\times3\times6=3\times3\times3\times4$,

$144=24\times32,288=25\times32,432=24\times33$,

当 $|108=2\times3\times3\times6|\tilde{|}$,

不妨取 $x_1=2,x_2=3,x_3=3,x_4=6,$

则 $|432=2^4\times3^3=3\times3\times6\times8=8x_2x_3x_4$ ，此时 $x_5=8$

而$144=24\times32=2\times3\times3\times8,288=25\times32=2\times3\times6\times8$,

所以 $\langle x_1=2,x_2=3,x_3=3,x_4=6,x_5=8$ 满足题目条件;

当 $108=3\times3\times3\times4\boxed{\div}$

不妨取 $x_1=3,x_2=3,x_3=3,x_4=4,$

则 $(432=2^4\times3^3=3\times3\times3\times16=16x_1x_2x_3$ ，此时 $x_5=16$

而从 $,x_1=3,x_2=3,x_3=3,x_4=4,x_5=16^{\mathrm{F}}$ 中任取4个数相乘不能得出144,

所以 $|,x_1=3,x_2=3,x_3=3,x_4=4,x_5=16$ 不满足条件,

综上所述， $x_1=2,x_2=3,x_3=3,x_4=6,x_5=8,$

所以 $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=22.$

故答案为：22.

二、选择题